

WiFi 채널 상태 정보(CSI)를 활용한 사용자 상태 정보 추론



지도교수: 김태운

팀명: Wi-See

202255660 박진석
wlstjr298@pusan.ac.kr

202155527 김민준
21kimminjun@pusan.ac.kr

202055624 홍정기
bluefrog010516@pusan.ac.kr

목차

1. 개요

1.1 연구 배경

1.2 연구 목적

2. 과제 목표 및 요구사항

2.1 과제 목표

2.2 요구 사항 분석

3. 시스템 설계 및 아키텍처

3.1 전체 시스템 구조

3.2 개발 도구 및 기술 스택

4. 현실적 제약 사항 및 대책

4.1 다중 경로 간섭 및 실내 환경 노이즈

4.2 단일 수신기에 의한 공간 인지 정확도 한계

4.3 로컬 시스템의 실시간 연산 자원 제약

5. 추진 일정 및 역할 분담

5.1 추진 일정

5.2 팀원 역할

6. 참고 문헌

1. 개요

1.1 연구 배경

보안 및 헬스케어 산업이 지능화됨에 따라 실내 공간 내 인원의 재실 여부와 활동 패턴을 정확히 파악하는 기술의 중요성이 강조되고 있다. 특히 고령화 사회로의 진입과 비대면 보안 수요의 증가로 인해 독거노인의 이상 징후 감지나 실내 침입 탐지 시스템에 대한 필요성이 제기되고 있다. 기존의 시스템은 주로 카메라를 활용한 영상 기반 인식 방식을 채택해 왔으나, 이는 사적인 영역에서 사용자의 사생활을 침해할 수 있다는 한계를 지닌다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근에는 Wi-Fi 신호의 왜곡 현상을 분석하여 카메라 없이도 공간을 인지하는 기술이 주목받고 있다. Wi-Fi를 포함한 무선 신호는 송신기에서 출발하여 수신기에 도달하기까지 이동 거리에 따른 감쇄뿐만 아니라, 인체나 물체와 같은 장애물에 의한 반사와 회절을 겪는다. 특히 실내 환경에서는 신호가 벽이나 가구에 반사되어 여러 경로로 도달하는 다중 경로 현상이 발생한다. 이때 재실 중인 사람의 움직임은 이러한 다중 경로 환경을 변화시키며, 결과적으로 수신되는 신호 파형에 왜곡을 발생시킨다.

Wi-Fi 통신 표준인 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식은 하나의 넓은 주파수 대역을 다수의 서브캐리어로 분할하여 데이터를 전송하는데, 실내 환경에 따른 전파 간섭은 주파수별로 다르게 나타나는 주파수 선택적 페이딩 현상을 야기한다. CSI(Channel State Information) 데이터는 각 서브캐리어 별 채널 주파수 응답을 허수부와 실수부 형태로 포함하고 있어, 채널의 상태 변화를 매우 정밀하게 나타낸다. 따라서 수집된 CSI 데이터의 변화 패턴을 시계열로 분석하거나 머신러닝 모델에 학습시킨다면, 별도의 영상 촬영 없이도 공간 내 인원의 움직임과 상태를 특징 지을 수 있다. 이는 사생활 침해 우려가 없는 주거 침입 탐지나 독거노인 낙상 사고 모니터링 등 차세대 스마트 홈 서비스를 구현할 수 있는 핵심적인 기술적 토대가 된다.

1.2 연구 목적

본 연구에서는 기존의 카메라 기반 인지 시스템이 지니는 사생활 보호 측면의 한계와

환경적 제약 사항을 분석하고, Wi-Fi 신호의 채널 상태 정보(CSI)를 활용한 비접촉·비시각적 공간 인지 기술을 연구하고자 한다. 특히 ESP32 등의 하드웨어를 활용하여 실시간으로 CSI 데이터를 수집하고, 수집된 진폭 및 위상 데이터의 패턴 분석을 통해 재실 여부 및 활동 유형을 정밀하게 예측하는 알고리즘을 구현하는 것이 핵심 목표이다.

2. 과제 목표 및 요구사항

2.1 과제 목표

본 과제의 목표는 Wi-Fi CSI 데이터를 ML/DL로 학습시켜, 사용자의 재실 유무와 자세를 감지하는 것이다. Wi-Fi CSI 데이터는 ESP32를 사용하여 얻고, 얻은 데이터를 LSTM/CNN 등의 AI 모델을 사용하여 사용자의 상태를 파악하는 것을 목표로한다.

2.2 요구사항 분석

2.2.1 기능적 요구사항

- ESP32 노드를 활용하여 서브캐리어별 CSI 데이터를 적절한 샘플링 속도로 수집해야 함
- 수집된 원시 데이터에서 신체 움직임과 무관한 배경 잡음을 제거하기 위한 고성능 디지털 필터링을 수행해야 함
- LSTM 또는 CNN 기반 모델을 통해 실내 인원의 재실 여부 및 주요 활동을 실시간으로 분류해야 함
- 추론된 결과를 로컬 호스트의 대시보드에 그래프 및 상태 텍스트로 즉각 시각화해야 함

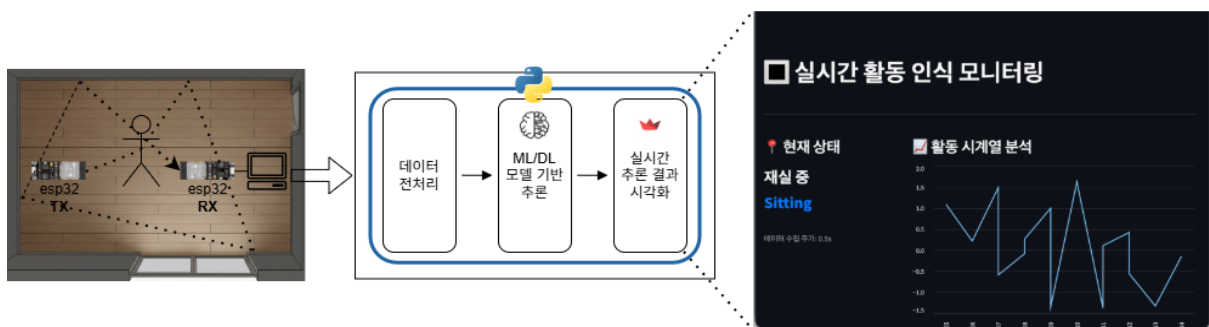
2.2.2 비기능적 요구사항

- 실시간성 확보: 데이터 수집부터 추론 결과 출력까지의 지연 시간을 최소화하여 즉각적인 피드백을 제공함
- 비침해성: 카메라를 사용하지 않고 오직 Wi-Fi 신호만을 분석하여 사용자의 프라이버시를 완벽히 보호함

- 확장성: 다수의 Rx 노드를 배치하여 넓은 실내 공간에서도 사각지대 없는 모니터링이 가능하도록 설계함

3. 시스템 설계 및 아키텍처

3.1 전체 시스템 구조



[그림1] 시스템의 전반적인 이해를 돕기 위한 그림

- 방 안의 사용자가 왜곡한 CSI 데이터를 Rx가 받아서 메인 프로세스에 전달
- 메인 프로세스는 이를 받고 ML/DL 모델을 통해 이를 추론하고 결과를 서버에 전달
- 서버는 결과를 웹의 대시보드에 출력

3.2 개발 도구 및 기술 스택

요소	내용
	ESP32-DEVKIT V4(WROOM-32E) - Wi-Fi CSI를 송신 및 수신하기 위한 HW. - 송신기 1대와 수신기 2대를 사용
	PlatformIO ver 3.3.4 - 서버캐리어별 진폭 및 위상 데이터를 실시간으로 수집하는 Firmware 구현을 위해 사용
Preprocessing	Python3, Numpy 2.0.2, Pandas 2.2.2, SciPy 1.17.1 - 수신한 서버캐리어 64개 중 더미값과 파일럿 서버캐리어

	어를 제외한 유효한 서브캐리어 52개의 데이터만 수집. - 노이즈를 최소화하고 움직임에 대한 값을 필터링하기 위해 FFT를 수행하여 1~4Hz 대역의 활동 에너지만 추출. - 환경 변화에 따른 진폭의 스케일 변화를 상쇄하기 위해 윈도우 전체 진폭의 평균을 구한 뒤 각 서브캐리어의 진폭값에서 빼는 Mean Centering 수행.
ML/DL	Google Colab - GPU기반 모델 학습 환경 Python3.12.13 – Colab 내 파이썬 버전 PyTorch 2.10.0+cu128 – DL 모델 구현 및 학습 프레임워크 Numpy 2.0.2 - CSI 진폭/위상 배열 수치 연산 Pandas 2.2.2 – csv로 저장된 시계열 데이터 로드 Scikit-learn 1.6.1 - ML 모델 학습 및 성능 평가 ML 모델: XGBoost, Random Forest – 특징 벡터 기반 분류, DL 모델과의 성능 비교 baseline으로 활용. DL 모델: LSTM, 1D CNN, CNN+LSTM, CNN+GRU, Transformer – CSI 시계열 데이터의 시공간적 패턴 학습을 통한 활동 분류
Front-end/Back-end	Streamlit -오픈소스 Python 웹 프레임워크로 학습된 HAR 모델의 추론 결과(재실 여부, 활동 패턴)를 실시간 대시보드 형태로 시각화.

4. 현실적 제약 사항 및 대책

4.1 다중 경로 간섭 및 실내 환경 노이즈

실내 환경은 벽면과 가구 등에 의한 전파의 반사, 회절이 복합적으로 발생하는 다중 경로 환경이다. 이는 인체의 움직임 외에도 다양한 환경적 잡음을 CSI 데이터에 혼입시켜 인식 정확도를 저하시키는 원인이 된다.

이를 해결하기 위해 송수신 노드의 위치를 최적화하여 안정적인 신호 감도를 확보하고, 다양한 구조의 공간에서 데이터를 수집함으로써 모델의 일반화 성능을 높인다. 또한, Low-pass filter 등의 디지털 신호 처리 기법을 적용하여 신체 활동과 무관한 고주파 잡음을 효과적으로 제거한다.

4.2 단일 수신기에 의한 공간 인지 정확도 한계

단일 송수신 경로만으로는 가구나 벽면에 의한 신호 사각지대 발생 시 추론 정확도가 급격히 저하될 수 있다.

이를 해결하기 위해 다수의 수신 노드를 공간상에 분산 배치하여 다각도의 CSI 데이터를 동시에 수집하는 체계를 구축한다. 각 노드에서 유입되는 독립적인 신호 특징들을 결합하는 데이터 융합 기법을 적용함으로써, 특정 구역에서의 성능 저하를 방지하고 전체적인 위치 판별 및 상태 예측의 정확도를 상향 평준화한다.

4.3 로컬 시스템의 실시간 연산 자원 제약

본 시스템은 클라우드 없이 로컬 PC에서 데이터 수집, 전처리, AI 추론을 모두 수행한다. CSI 데이터를 실시간으로 파싱하고 딥러닝 모델을 구동하는 것은 연산 자원에 상당한 부담이 될 수 있다.

이러한 제약을 해결하기 위해 연산 복잡도를 낮춘 경량 신경망 구조를 채택하고, 모델 가중치 양자화 및 최적화 기법을 적용한다. 또한, Python 기반의 데이터 처리 루틴을 최적화하여 병목 현상을 방지함으로써 저사양 하드웨어에서도 지연 없는 실시간 추론이 가능하도록 구현한다.

5. 추진 일정 및 역할 분담

5.1 추진 일정

	5월				6월				7월				8월				9월				10월			
목표	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
하드웨어																								
통신 환경 구축																								
ESP32 기반 CSI 펌웨어 작성																								
CSI 데이터 파싱 로직 구현																								
전처리 알고리즘 설계 및 적용																								
학습 데이터셋 라벨링 및 구축																								
다중 Rx 최적 위치 선정																								
LSTM, CNN 등																								

[illegible]

5.2 팀원 역할

이름	역할
박진석	- HW를 활용하여 OFDM 서브캐리어별 진폭 및 위상 데이터를 실시간으로 수집하는 로직 구현 - 실내 환경에 따른 다중 경로 영향을 분석하기 위해 송수신 노드의 최적 위치 선정 및 실험 환경 조성
김민준	- Python을 활용하여 수집된 CSI 데이터를 실시간 그래프로 모니터링하고 학습용 데이터 셋으로 저장하는 시스템 개발 - 수집된 가공되지 않은 데이터에서 신체 움직임 외의 환경 잡음을 제거하기 위한 디지털 신호 처리 알고리즘 적용
홍정기	- 시계열 CSI 데이터를 입력값으로 하여 재실 여부 및 활

	동 패턴을 분류하는 CNN, LSTM 기반 인식 모델 구축 - 학습된 모델의 정확도를 평가하고, 실시간 추론 시 연산 효율을 높이기 위한 모델 경량화 및 파라미터 튜닝 수행
--	--

6. 참고 문헌

- H. Lee, C. R. Ahn, and N. Choi, "Exploiting Multiple Receivers for CSI-Based Activity Classification Using A Hybrid CNN-LSTM Model," in *The 1st ACM Workshop on Device-Free Human Sensing (DFHS 19)*, New York, NY, USA, Nov. 2019, pp. 18–21. doi: 10.1145/3360773.3360878.
- 모형근, 김승구, "WiFi CSI를 활용한 머신러닝 기반 신원 확인 시스템," *2020년도 한국학술대회 논문집*, 2020, pp. 133-134.